Développement d'un outil de visualisation et d'intégration de données multi-protéomique de modifications post-traductionnelles

Mots-clefs : Visualisation de données, intégration de bases de données, conception et développement d'interface interactive, phosphoprotéomique, ubiquitinome

Localisation : Laboratoires de recherche LaBRI et BRIC, Université de Bordeaux

Encadrants : Loann GIOVANNANGELI (loann.giovannangeli@u-bordeaux.fr),
Armelle MENARD (armelle.menard@u-bordeaux.fr),
Anne-Aurélie RAYMOND (anne-aurelie.raymond@inserm.fr),
Élodie DARBO (elodie.darbo@u-bordeaux.fr)

Durée/début du stage : 6 mois (démarrage flexible entre Janvier et Avril 2027)

Contexte

L'exposition aux bactéries produisant des génotoxines, la CDT et la colibactine, est fréquente. Ces génotoxines, synthétisées par plus de 30 pathogènes du microbiote, induisent des cassures double-brin de l'ADN, à l'origine d'une instabilité génomique et de mutations, ce qui favorise la carcinogenèse (p. ex. cancer colorectal). Les travaux du BRIC ont montré que ces toxines déclenchent la transition épithélio-mésenchymateuse, un processus favorisant la migration et l'invasion cellulaire, ainsi que la formation de métastases.

Une étude globale in vitro (méthode SILAC combinée à la spectrométrie de masse, plateforme OncoProt) a été réalisée afin de déterminer le protéome (n=4) ainsi que les modifications post-traductionnelles (phosphorylations S/T et Y, ubiquitinations, n=3) des protéines en réponse à l'exposition à la CDT ou à sa forme mutée inactive, CDTMut. Trois lignées cellulaires de type hépatique (Hep3B, HuH-6) et intestinal (HT-29) ont été analysées, générant 4 jeux de données brutes par lignée avec la médiane des ratios CdtB/CdtBMut pour chaque analyse.

L'ensemble de ces analyses a permis de produire de nombreuses données fiables, mais complexes à analyser en raison du nombre d'échantillons, de conditions et de dimensions. Il est donc difficile d'exploiter ces nouvelles données sans un outil d'exploration dédié.

Objectifs

L'objectif de ce stage est de concevoir et développer une plateforme d'analyse des données issues de la spectrométrie de masse afin de déterminer les voies de signalisation régulées par la toxine en la comparant à sa forme inactive.

La première fonctionnalité consistera à permettre l'exploration interactive des différentes lignées de données protéomiques multidimensionnelles récoltées lors de l'analyse biologique, et d'interpréter ces différentes couches d'information.

La deuxième fonctionnalité attendue consistera à intégrer des bases de données ouvertes sur la modélisation de processus biologiques, afin de croiser ceux-ci avec nos données. L'intégration de ces données externes visera à identifier les voies de signalisation biologiques impliquées et caractériser de façon fine les modifications post-traductionnelles régulées par la toxine dans un contexte tumoral.

En outre, la plateforme d'analyse devra permettre de visualiser nos données complexes, ainsi que l'impact des variations dans nos données sur les processus biologiques connus. Cette plateforme sera utilisée par la plateforme OncoProt pour les futures données de leurs utilisateurs.

Profil recherché

- Etudiant de Master 2 (ou équivalent) en **Informatique**, **Bio-Informatique** ou autre domaine avec des compétences en algorithmique et programmation
- Connaissances en **analyse et visualisation de données complexes** (multi-dimensionnelles, large échelle)
- Connaissance en **langages et frameworks de programmation** permettant de réaliser des **interfaces de visualisation interactives**
- Connaissances en **intégrations de base de données et croisement de données**
- Capacité à chercher et lire de la littérature scientifique et de la documentation
- Capacité à définir, estimer et planifier des tâches de travail, ainsi qu'à présenter l'avancement
- Des connaissances dans le type de données biologiques étudiées sont un plus, mais pourront s'acquérir au début du stage (auquel cas une capacité de montée en compétence sur ce type de données est attendu)

Cadre

- Le stage se déroulera entre deux laboratoires de recherche : le BRIC (laboratoire de biologie) et le LaBRI (laboratoire d'informatique)
- Des réunions régulières sont prévues pendant la phase de rédaction des spécifications ainsi que durant la réalisation du projet.
- Le stage se déroulera dans un milieu de recherche. Le travail en autonomie et la curiosité de questionner l'existant et concevoir de nouvelles solutions sont indispensables.

Candidater

Pour candidater, envoyez un CV et les relevé de notes des deux dernières années par email aux encadrants du stage en précisant vos motivations dans le corps du mail.